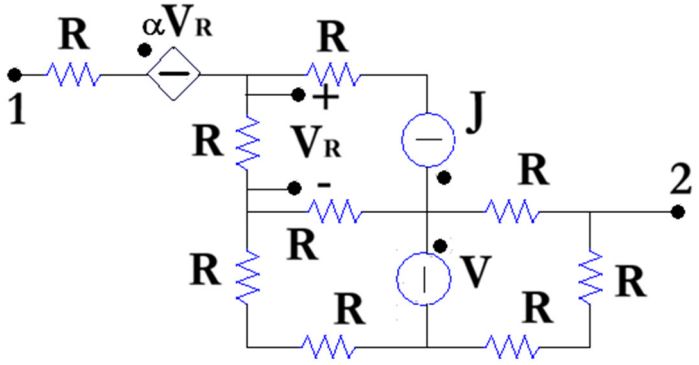
Prova scritta di Elettrotecnica

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Pisa 13/1/2026 Allieva/o: ..... Matricola: .....

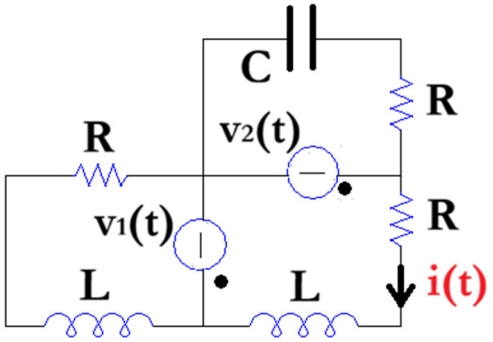
1) Determinare il **circuito equivalente di Thevenin** fra i punti **1** e **2** del circuito in figura.



V = 100 V (costante);
J = 1 A (costante);
R = 10 Ω;
α = 0.5.

V_{TH} = -21.67 V;
R_{TH} = 38.33 Ω;

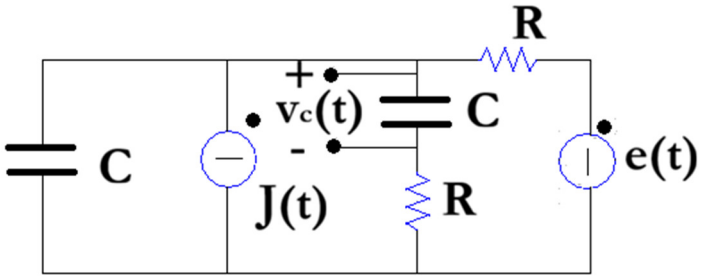
2) Determinare l'andamento temporale della corrente **i(t)** indicata in rosso in figura e la **potenza apparente erogata** dal generatore di tensione **v_1(t)**.



R = 10 Ω;
L = 10 mH;
C = 100 μF;
$v_1(t) = 100\sqrt{2}\sin(1000t + \pi/2)$ V;
$v_2(t) = 200\sqrt{2}\sin(1000t + \pi)$ V;

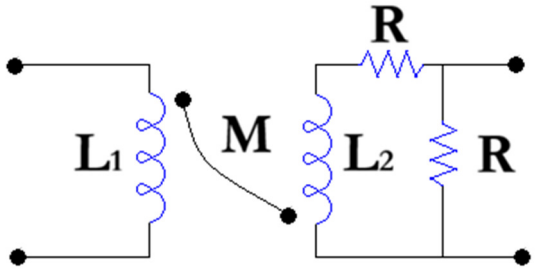
$i(t) = 15.8114\sqrt{2}\sin(1000t + 2.8198)$ A;
$S = 2000\ VA$.

3) Determinare l'andamento temporale della tensione **v_c(t)** indicata in figura per $-\infty < t < +\infty$. Il circuito è ipotizzato a regime per tempi negativi.



e(t) = 100 V (costante);
J(t) = (-1+2u(t)) A;
C = 1 mF;
R = 10 Ω.
$v_c(t) = 90 + (20 - 23.4164 \cdot e^{-38.1966t} + 3.4164 \cdot e^{-261.8034t})u(t)\ V$

4) Determinare la rappresentazione a parametri **Y** della rete a due porte indicata in figura, ipotizzando che il circuito si trovi a regime periodico sinusoidale con pulsazione **ω**.



R = 10 Ω;
L_1 = 10 mH;
L_2 = 20 mH;
M = 5 mH;
ω = 1000 rad/s.

$$\bar{Y} = \begin{bmatrix} 0.0062 - 0.1108j & 0.0123 - 0.0215j \\ 0.0123 - 0.0215j & 0.1246 - 0.0431j \end{bmatrix} S;$$